

4 Verallgemeinerte Optimierungsverfahren

Die bisher vorgestellten Optimierungsverfahren des Betrags- und des Symmetrischen Optimums berücksichtigen speziell die Belange der Antriebstechnik, denn das Betragsoptimum ist für Strom- und Drehmomentregelkreise und das Symmetrische Optimum für Drehzahlregelkreise geeignet. Beide Verfahren erlauben in der Originalform nur die Behandlung von Strecken mit reellen Polen bis maximal 3. Ordnung. Strecken höherer Ordnung müssen vereinfacht werden (z. B. durch Zusammenfassung kleiner Zeitkonstanten) oder können gar nicht behandelt werden (wie schwingungsfähige Strecken).

Aufgrund dieser Einschränkungen wurden unterschiedliche Verfahren zur Optimierung von Regelkreisen entwickelt. Als Beispiel sei der Ansatz des Butterworth-Filters genannt [52, 80]. Wie bereits dargestellt, soll die Regelung stationäre Genauigkeit sowie ein gutes dynamisches Führungsverhalten aufweisen. Weiterhin kann gefordert werden, daß oberhalb der Grenzkreisfrequenz der Führungsfrequenzgang mit mindestens 20 dB/Dekade abfällt, um Störsignale zu dämpfen.

Wenn somit das Führungsverhalten festgelegt ist, dann kann aufgrund der Kenntnis der Strecke und des gewünschten Frequenzverhaltens der Regler entwickelt werden [24, 45, 47, 78, 79].

Ein vergleichbarer Ansatz zur Regleroptimierung ist das Dämpfungsoptimum, welches im folgenden Kapitel dargestellt ist. Andere Ansätze sind Verfahren, die ein Gütefunktional nützen.

4.1 Dämpfungsoptimum (DO)

Beim Dämpfungsoptimum [90] wird das Übertragungsverhalten des geschlossenen Regelkreises vorgegeben, um daraus die Reglerparameter zu berechnen. Dazu wird ein Nennerpolynom beliebiger Ordnung für die Führungsübertragungsfunktion G_w vorgegeben, das optimale Dämpfung und somit das gewünschte Einschwingverhalten aufweist. Das Verfahren baut dabei auf der Einstellung der Doppelverhältnisse auf.

Es werden zunächst die Grundlagen der Doppelverhältnisse und die Bestimmung der Wunschpolynome, anschließend die Reglerauslegung mit Einstellregeln behandelt. Beispiele runden die Darstellung ab.

Die im folgenden dargestellten Ansätze und Gedankengänge wurden am Lehrstuhl für Elektrische Antriebssysteme der Technischen Universität München entwickelt [30, 50, 90].

4.1.1 Herleitung der Doppelverhältnisse

Zur Herleitung des Dämpfungsoptimums werden zunächst die verwendeten Doppelverhältnisse definiert. Dazu wird die Führungsübertragungsfunktion eines linearen Regelkreises betrachtet. Die Variable m bezeichnet den höchsten Zählergrad, n den höchsten Nennergrad.

$$G_w(s) = \frac{x(s)}{w(s)} = \frac{e_0 + e_1 s + e_2 s^2 + \dots + e_m s^m}{a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots + a_n s^n} \quad (4.1)$$

Der Zählerterm entsteht durch den inhomogenen Teil der Differentialgleichung, die durch die Ankopplung der Eingangsgröße bestimmt ist. Der Nennerterm stellt den homogenen Teil der Differentialgleichung dar, also die rückgekoppelten Zustände des Systems. Der Nennerterm ist deshalb allein für die hier betrachtete Dämpfung des Systems verantwortlich.

Als Vorstufe der Doppelverhältnisse werden nun Koeffizientenverhältnisse aus je zwei benachbarten Koeffizienten des Nenners gebildet; diese Koeffizientenverhältnisse besitzen die Dimension Zeit.

$$V_i = \frac{a_i}{a_{i-1}} \quad \text{mit} \quad i = 1 \dots n \quad (4.2)$$

Das erste und letzte Koeffizientenverhältnis V_1 und V_n haben dabei besondere Bedeutung. Das erste Verhältnis $V_1 = a_1/a_0$ beschreibt für $t \rightarrow \infty$ (und damit für $s \rightarrow 0$) das langsame Verhalten des Systems

$$\lim_{s \rightarrow 0} G_w(s) = G_{w,ers}(s) = \frac{\frac{e_0 + s \frac{e_1}{a_0}}{a_0}}{1 + s \frac{a_1}{a_0}} = \frac{\frac{e_0}{a_0} + s \frac{e_1}{a_0}}{1 + s T_{ers}} \quad (4.3)$$

und wird deshalb als *Ersatzzeitkonstante* T_{ers} bezeichnet. Umgekehrt beschreibt das letzte Verhältnis $V_n = a_n/a_{n-1}$ das schnellste Verhalten des Systems und heißt daher *Systemzeit* T_{sys} .

Aus den Koeffizientenverhältnissen V_i werden nun die dimensionslosen Doppelverhältnisse D_i des Systems gebildet. Durch Einsetzen der Koeffizientenverhältnisse V_i lassen sich die Doppelverhältnisse auf die Koeffizienten des Nennerpolynoms von $G_w(s)$ zurückführen.

$$D_i = \frac{V_i}{V_{i-1}} = \frac{\frac{a_i}{a_{i-1}}}{\frac{a_{i-1}}{a_{i-2}}} = \frac{a_i a_{i-2}}{a_{i-1}^2} \quad \text{mit} \quad i = 2 \dots n \quad (4.4)$$

Durch Umformen von Gl. (4.4) zu $V_{i-1} = V_i/D_i$ läßt sich das erste Koeffizientenverhältnis V_1 und damit die Ersatzzeitkonstante $T_{ers} = V_1$ durch die Systemzeit $T_{sys} = V_n$ ausdrücken.

$$T_{ers} = V_1 = \frac{V_2}{D_2} = \frac{V_3}{D_2 D_3} = \dots = \frac{V_n}{D_2 D_3 \dots D_n} = \frac{T_{sys}}{\prod_{i=2}^n D_i} \quad (4.5)$$

4.1.2 Standardfunktionen des Dämpfungsoptimums

Die Grundlage für die Reglerauslegung nach dem Dämpfungsoptimum bilden Standardfunktionen, die auf ihr Dämpfungsverhalten durch Wahl der Doppelverhältnisse zu **D₁=0,5** optimiert sind.

Im folgenden werden typische Standardfunktionen angegeben. Die Analyse der Polverteilung wird an der nachstehenden Standardfunktion 2. Ordnung exemplarisch durchgeführt.

$$G_w(s)_{n=2} = \frac{1}{1 + s 2T_{sys} + s^2 2T_{sys}^2} \quad (4.6)$$

$$= \frac{\frac{1}{2T_{sys}^2}}{\left(s + \underbrace{\frac{1}{2T_{sys}} + j \frac{1}{2T_{sys}}}_{s_1}\right) \left(s + \underbrace{\frac{1}{2T_{sys}} - j \frac{1}{2T_{sys}}}_{s_2}\right)} \quad (4.7)$$

Diese Übertragungsfunktion besitzt ein konjugiert komplexes Polpaar:

$$s_{1,2} = -\frac{1}{2T_{sys}} \pm j \cdot \frac{1}{2T_{sys}} = \sigma \pm j\omega \quad (4.8)$$

Da die Realkomponente σ und die Imaginärkomponente ω betragsmäßig gleich groß sind, liegen die Pole auf der Winkelhalbierenden des 2. und 3. Quadranten (siehe Abb. 4.1 links). Alle Pole mit dieser Eigenschaft besitzen den Dämpfungsgrad:

$$d = \cos(45^\circ) = \sqrt{\frac{1}{2}} = 0,707 \quad (4.9)$$

Für die Ordnungen 2...4 lauten die Standardfunktionen folgendermaßen:

$$G_w(s)_{n=2} = \frac{1}{1 + s 2T_{sys} + s^2 2T_{sys}^2} \quad (4.10)$$

$$G_w(s)_{n=3} = \frac{1}{1 + s 4T_{sys} + s^2 8T_{sys}^2 + s^3 8T_{sys}^3} \quad (4.11)$$

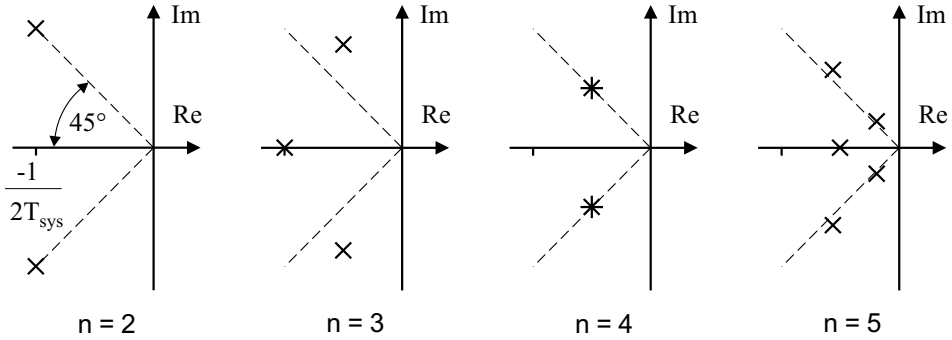


Abb. 4.1: Polverteilung der Standardfunktionen mit Ordnung 2...5 (man beachte das doppelte konjugiert komplexe Polpaar bei $n = 4$)

$$G_w(s)_{n=4} = \frac{1}{1 + s 8T_{sys} + s^2 32T_{sys}^2 + s^3 64T_{sys}^3 + s^4 64T_{sys}^4} \quad (4.12)$$

Allgemein lässt sich die Standardfunktion einer beliebigen Ordnung $n > 1$ nach folgender Formel ermitteln. Der Index i läuft dabei im Bereich $1 \dots n$.

$$G_w(s) = \frac{1}{1 + \dots + 2^{\frac{i(2n-i-1)}{2}} T_{sys}^i s^i + \dots + 2^{\frac{n(n-1)}{2}} T_{sys}^n s^n} \quad (4.13)$$

Die Anregelzeit t_{an} , die Ausregelzeit t_{aus} und das maximale Überschwingen x_{max} einiger Standardfunktionen sind in nachstehender Tabelle zusammengefasst. Dabei wird von einer Kompensation der auftretenden Zählerterme mit einer entsprechender Führungsglättung ausgegangen.

Ordnung n	$\frac{t_{an}}{T_{sys}}$	$\frac{t_{aus}}{T_{sys}}$	$\frac{x_{max}}{x_0}$
2 (= BO)	4,64	8,64	1,05
3 (= SO)	7,52	13,28	1,08
4	14,40	24,00	1,06
5	29,00	49,50	1,06
6	60,00	99,00	1,05
7	117,00	209,00	1,06

Abbildung 4.2 zeigt das Übergangsverhalten bei Standardfunktionen der Ordnung 2...6, Abb. 4.3 die zugehörigen Frequenzkennlinien. Dabei werden die Kurven in Amplituden- und Phasengang für ansteigende Ordnung n qualitativ immer ähnlicher. Daraus folgt auch ein vergleichbares Dämpfungsverhalten. Praktisch lässt sich also das Verhalten dieser Übertragungsfunktionen durch je einen Frequenzgang für $n = 2$, $n = 3$ und durch eine mittlere Charakteristik für $n > 3$ beschreiben.

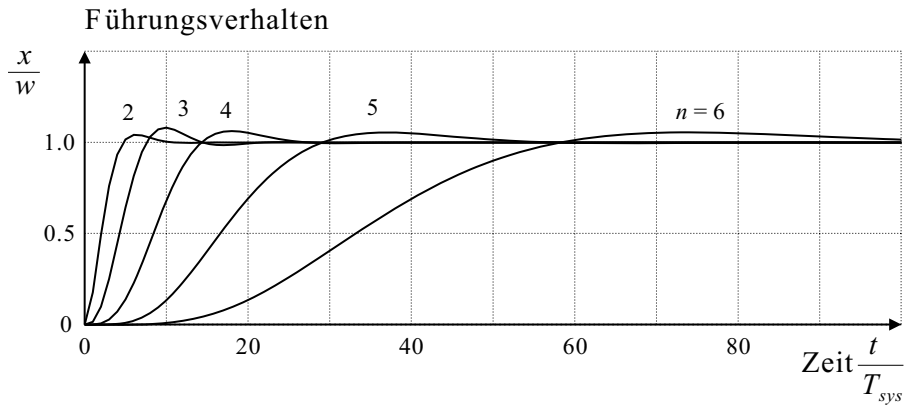


Abb. 4.2: *Übergangsverhalten bei Standardfunktionen des Dämpfungsoptimums*

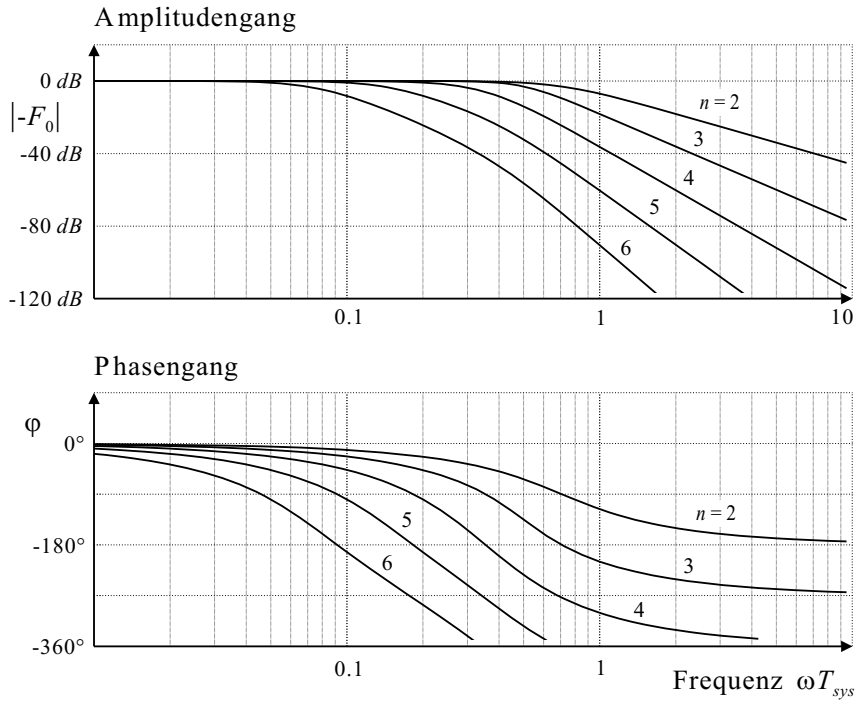


Abb. 4.3: *Frequenzgänge bei Standardfunktionen des Dämpfungsoptimums*

4.1.3 Reglerauslegung nach dem Dämpfungsoptimum

Nachdem die gewünschte Führungsübertragungsfunktion G_w wie oben gezeigt festgelegt ist, besteht die Aufgabe des Reglerentwurfs nun darin, die Übertragungsfunktion $G_R(s)$ des Reglers zu bestimmen (siehe Regelkreisstruktur in Abb. 4.4).

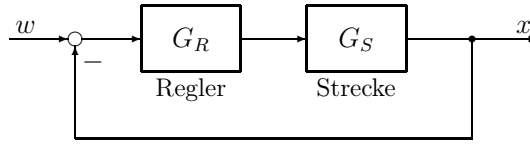


Abb. 4.4: Regelkreis mit Einheitsrückführung

Für die Optimierung wird im folgenden eine Regelstrecke mit der Übertragungsfunktion der folgenden Form betrachtet. Die Variablen σ und τ geben die niedrigste und höchste s -Potenz des Nenners an. Insbesondere σ kann dabei auch negativ sein, was auf das Vorhandensein eines differenzierenden Streckenanteils hinweist.

$$G_S(s) = \frac{1}{c_\sigma s^\sigma + c_{\sigma+1} s^{\sigma+1} + \dots + c_\tau s^\tau} = \frac{1}{\sum_{i=\sigma}^{\tau} c_i s^i} \quad (4.14)$$

Die Berücksichtigung möglicher Zählerpolynome in der Übertragungsfunktion ist aufwendig und wird in einem späteren Abschnitt behandelt.

Die Struktur des zugehörigen Reglers lautet allgemein wie folgt. Die Variablen ρ und ν geben die niedrigste und höchste s -Potenz der Reglerübertragungsfunktion an.

$$G_R(s) = b_\rho s^\rho + b_{\rho+1} s^{\rho+1} + \dots + b_\nu s^\nu = \sum_{i=\rho}^{\nu} b_i s^i \quad (4.15)$$

Es sind sowohl positive wie auch negative s -Potenzen erlaubt, was einem Aufbau des Reglers aus parallelgeschalteten Integral-, Proportional- und Differentialanteilen entspricht.

$$\begin{aligned} i < 0 & : \text{Integralanteile} & (s^{-1}, s^{-2}, \dots) \\ i = 0 & : \text{Proportionalanteil} & (s^0) \\ i > 0 & : \text{Differentialanteile} & (s^1, s^2, \dots) \end{aligned}$$

Damit läßt sich die Führungsübertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises aufstellen. Die Koeffizienten gleicher Potenzen von s im Nenner können dabei zu Summenkoeffizienten $a_i = b_i + c_i$ zusammengefaßt werden. Die Faktoren c_i stellen die vorgegeben Koeffizienten der Strecke und b_i die noch zu bestimmenden Reglerkoeffizienten dar. Einzelne Koeffizienten können dabei den Wert 0 annehmen.

$$G_w(s) = \frac{G_R(s) G_S(s)}{1 + G_R(s) G_S(s)} = \frac{G_R(s)}{G_R(s) + \frac{1}{G_S(s)}} = \frac{\sum_{i=\rho}^{\nu} b_i s^i}{\sum_{i=\rho}^{\nu} b_i s^i + \sum_{i=\sigma}^{\tau} c_i s^i} \quad (4.16)$$

$$= \frac{b_\rho s^\rho + b_{\rho+1} s^{\rho+1} + \dots + b_\nu s^\nu}{b_\rho s^\rho + b_{\rho+1} s^{\rho+1} + \dots + b_\nu s^\nu + c_\sigma s^\sigma + c_{\sigma+1} s^{\sigma+1} + \dots + c_\tau s^\tau} \quad (4.17)$$

Bei der Wahl der Reglerkoeffizienten b_i sind nun zwei Bedingungen zu erfüllen: Die Einstellung aller Doppelverhältnisse auf den Wert 0,5 muß ermöglicht werden, und gleichzeitig soll die stationäre Genauigkeit der Regelung sichergestellt sein.

Stationäre Genauigkeit

Aus Gl. (4.17) ist zu erkennen, daß ρ die niedrigste s -Potenz im Zähler ist. Im Nenner dagegen könnte die niedrigste s -Potenz auch durch σ festgelegt sein, falls $\sigma < \rho$ ist. Wenn stationäre Genauigkeit gefordert wird, muß $\lim_{s \rightarrow 0} G_w(s) = 1$ gelten, d.h. die Terme der niedrigsten s -Potenz in Zähler und Nenner müssen gleich sein. Damit ist für die niedrigste s -Potenz ρ des Reglers zu fordern:

$$\rho \leq \sigma - 1 \quad (4.18)$$

Um keinen rein differenzierenden Regler zu bekommen, muß aus Realisierbarkeitsgründen gleichzeitig $\rho \leq 0$ gelten. Um die Ordnung der Führungsübertragungsfunktion G_w nicht unnötig zu erhöhen, wählt man ρ aber möglichst groß. Damit gilt:

$$\rho = \begin{cases} 0 & \text{für } \sigma > 1 \\ \sigma - 1 & \text{für } \sigma \leq 1 \end{cases} \quad (4.19)$$

Einstellbarkeit der Doppelverhältnisse

Die obere Grenze ν der s -Potenzen im Reglerpolynom ergibt sich aus der Anzahl notwendiger Freiheitsgrade, um die gewünschte Anzahl von Doppelverhältnissen einstellen zu können.

Für die folgende Herleitung werden Strecken mit $\sigma \leq 1$ betrachtet, d.h. es gilt $\rho = \sigma - 1$. Das Nennerpolynom der Führungsübertragungsfunktion besitzt dann $n = \tau - \rho + 1 = \tau - \sigma + 2$ Koeffizienten. Da jedes Doppelverhältnis durch drei Nennerkoeffizienten bestimmt ist, können damit $n - 2 = \tau - \sigma$ Doppelverhältnisse gebildet werden. Für jedes einzustellende Doppelverhältnis ist ein Reglerparameter notwendig. Damit ergeben sich für die Anzahl $\nu - \rho + 1 = \tau - \sigma$ der Reglerkoeffizienten die folgenden drei Möglichkeiten. Diese gelten auch für den Fall $\rho = 0$.

1. Unterbestimmtes System: $\nu < \tau - 2$

Die Anzahl der Reglerparameter reicht zum Einstellen aller Doppelverhältnisse nicht aus (z.B. I-Regler bei PT₂-Strecke).

2. Einfach bestimmtes System: $\nu = \tau - 2$

Die Zahl der Reglerparameter entspricht der Anzahl aller Doppelverhältnisse (z.B. PI-Regler bei PT₂-Strecke).

3. Überbestimmtes System: $\nu > \tau - 2$

Es stehen mehr Reglerparameter zur Verfügung als zum Einstellen aller Doppelverhältnisse notwendig (z.B. PID-Regler bei PT₂-Strecke).

Im weiteren wird nur der Fall einfach bestimmter Systeme behandelt.

Dämpfungsoptimum (DO) — Reglerauswahl

Übertragungsfunktion der Strecke (s -Potenzen $\sigma \dots \tau$):

$$G_S = \frac{1}{c_\sigma s^\sigma + c_{\sigma+1} s^{\sigma+1} + \dots + c_\tau s^\tau}$$

Übertragungsfunktion des Reglers (s -Potenzen $\rho \dots \nu$):

$$G_R = b_\rho s^\rho + b_{\rho+1} s^{\rho+1} + \dots + b_\nu s^\nu$$

mit dem Koeffizientenbereich des Reglers
für einfach bestimmte Systeme:

$$\rho = \begin{cases} 0 & \text{für } \sigma > 1 \\ \sigma - 1 & \text{für } \sigma \leq 1 \end{cases}$$

$$\nu = \tau - 2$$

Reglerauslegung

Zur Herleitung der Einstellregeln wird zunächst die Führungsübertragungsfunktion des Regelkreises umgeformt, indem durch den ersten Nennerkoeffizienten gekürzt wird (mit $\nu = \tau - 2$).

$$\begin{aligned} G_w &= \frac{b_\rho s^\rho + \dots + b_\nu s^\nu}{b_\rho s^\rho + (b_{\rho+1} + c_{\rho+1}) s^{\rho+1} + \dots + (b_{\tau-2} + c_{\tau-2}) s^{\tau-2} + c_{\tau-1} s^{\tau-1} + c_\tau s^\tau} \\ &= \frac{1 + \frac{b_{\rho+1}}{b_\rho} s + \dots + \frac{b_\nu}{b_\rho} s^{\nu-\rho}}{1 + \frac{b_{\rho+1} + c_{\rho+1}}{b_\rho} s + \dots + \frac{b_{\tau-2} + c_{\tau-2}}{b_\rho} s^{\tau-\rho-2} + \frac{c_{\tau-1}}{b_\rho} s^{\tau-\rho-1} + \frac{c_\tau}{b_\rho} s^{\tau-\rho}} \end{aligned} \quad (4.20)$$

Die Forderung, alle Doppelverhältnisse auf den Wert 0,5 einzustellen, ergibt für diese umgestellte Form das folgende Wunschkpolynom der Ordnung $n = \tau - \rho$ für den Nenner der Führungsübertragungsfunktion aus Gl. (4.13):

$$1 + 2^{n-1} T_{sys} s + \dots + 2 \frac{i(2n-i-1)}{2} T_{sys}^i s^i + \dots + 2 \frac{n(n-1)}{2} T_{sys}^n s^n \quad (4.21)$$

Durch Koeffizientenvergleich mit dem Nenner aus Gl. (4.20) ergibt sich die Einstellbedingung wie folgt. Die Systemzeit T_{sys} und die Ersatzzeitkonstante T_{ers} sind dabei:

$$T_{sys} = \frac{c_\tau}{c_{\tau-1}} \quad (4.22)$$

$$T_{ers} = 2^{n-1} \cdot T_{sys} \quad (4.23)$$

Ein in Gl. (4.20) auftretender Zählerterm der Führungsübertragungsfunktion muß durch eine Führungsglättung G_G kompensiert werden. Ebenso ist auch eine äquivalente Sollwertglättung nach Kap. 4.3 möglich.

Dämpfungsoptimum (DO) — Einstellregeln

Reglerkoeffizienten:

$$b_i = 2^{-\frac{(\tau-i)(\tau-i-1)}{2}} \cdot c_\tau \cdot \left(\frac{c_{\tau-1}}{c_\tau}\right)^{\tau-i} - c_i$$

mit dem Laufindex i :

$$\rho \leq i \leq \nu$$

Führungsglättung:

$$G_G(s) = \frac{1}{1 + \frac{b_{\rho+1}}{b_\rho}s + \dots + \frac{b_\nu}{b_\rho}s^{\nu-\rho}}$$

4.2 Beispiele zum Dämpfungsoptimum

Anhand von Beispielen für verschiedene Streckenordnungen soll deutlich gemacht werden, daß die bisherigen Optimierungskriterien (Betrags- und Symmetrisches Optimum) nur Spezialfälle des Dämpfungsoptimums darstellen.

PT₁-Strecke mit I-Regler

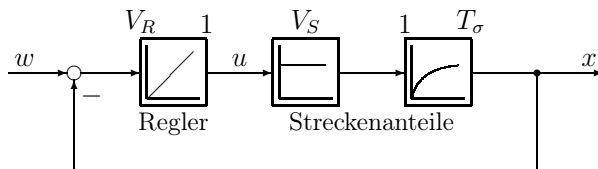


Abb. 4.5: Regelkreis: PT₁-Strecke mit I-Regler

Die Übertragungsfunktion der Strecke in Abb. 4.5 mit dem Koeffizientenbereich von $\sigma = 0$ bis $\tau = 1$ lautet:

$$G_S(s) = \frac{V_S}{1 + sT_\sigma} = \frac{1}{\frac{1}{V_S} + s \frac{T_\sigma}{V_S}} \quad (4.24)$$

Daraus ergeben sich die Nennerkoeffizienten

$$c_0 = c_{\tau-1} = \frac{1}{V_S} \quad \text{und} \quad c_1 = c_\tau = \frac{T_\sigma}{V_S} \quad (4.25)$$

und die Systemzeit

$$T_{sys} = \frac{c_\tau}{c_{\tau-1}} = T_\sigma \quad (4.26)$$

Da $\sigma \leq 1$ ist, wird der Koeffizientenbereich des Reglers festgelegt zu:

$$\rho = \sigma - 1 = -1 \quad \text{bis} \quad \nu = \tau - 2 = -1 \quad (4.27)$$

Der Regler enthält damit nur einen I-Anteil und besitzt die Übertragungsfunktion $G_R = b_{-1}s^{-1}$. Um den Koeffizienten b_{-1} zu bestimmen, muß die Gleichung der Einstellregeln (Seite 96) für $i = -1$ ausgewertet werden. Da die Strecke keine negative s -Potenz besitzt, ist $c_{-1} = 0$ und man erhält:

$$b_{-1} = 2^{-1} \cdot \frac{T_\sigma}{V_S} \cdot \frac{1}{T_\sigma^2} - c_{-1} = \frac{1}{2T_\sigma V_S} \quad (4.28)$$

Damit ist die Reglerübertragungsfunktion:

$$G_R(s) = b_{-1} s^{-1} = \frac{1}{s 2T_\sigma V_S} = \frac{V_R}{s} \quad (4.29)$$

Mit $T_{sys} = T_\sigma$ wird die Führungsübertragungsfunktion des Regelkreises

$$G_w(s) = \frac{1}{1 + s 2T_{sys} + s^2 2T_{sys}^2} = \frac{1}{\underbrace{1}_{a_0} + s \underbrace{2T_\sigma}_{a_1} + s^2 \underbrace{2T_\sigma^2}_{a_2}} \quad (4.30)$$

Das zugehörige Doppelverhältnis ist dann:

$$D_2 = \frac{2T_\sigma^2 \cdot 1}{(2T_\sigma)^2} = \frac{a_2 a_0}{a_1^2} = 0,5 \quad (4.31)$$

Für diesen Fall ist das erhaltene Ergebnis identisch dem Betragsoptimum, welches damit einen Spezialfall des Dämpfungsoptimums darstellt.

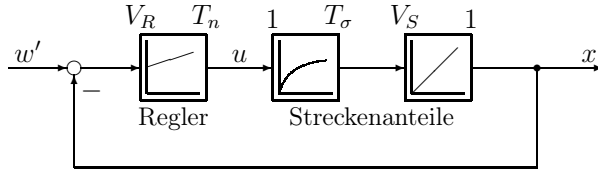


Abb. 4.6: Regelkreis: IT_1 -Strecke mit PI-Regler

IT_1 -Strecke mit PI-Regler

Die Übertragungsfunktion der Strecke in Abb. 4.6 mit dem Koeffizientenbereich von $\sigma = 1$ bis $\tau = 2$ lautet:

$$G_S(s) = \frac{V_S}{s(1 + sT_\sigma)} = \frac{1}{s \frac{1}{V_S} + s^2 \frac{T_\sigma}{V_S}} \quad (4.32)$$

Daraus ergeben sich die Nennerkoeffizienten:

$$c_1 = c_{\tau-1} = \frac{1}{V_S} \quad \text{und} \quad c_2 = c_\tau = \frac{T_\sigma}{V_S} \quad (4.33)$$

Da $\sigma \leq 1$ ist, wird der Koeffizientenbereich des Reglers festgelegt zu:

$$\rho = \sigma - 1 = 0 \quad \text{bis} \quad \nu = \tau - 2 = 0 \quad (4.34)$$

Der Regler würde damit nur einen P-Anteil enthalten und die Übertragungsfunktion $G_R = b_0$ besitzen. Dies würde ausreichen, damit keine stationäre Regelabweichung bei einem Sprung der Führungsgröße auftritt.

In diesem Fall soll jedoch der Regler auf eine PI-Struktur erweitert werden, um auch die vollständige Ausregelung von Störungen zu ermöglichen. Der Regler erhält damit die Übertragungsfunktion $G_R = b_{-1}s^{-1} + b_0$, was einer neuen unteren Grenze der Koeffizienten von

$$\rho = -1$$

entspricht. Damit wird auch die Führungsübertragungsfunktion des Regelkreises um eine Ordnung vergrößert. Um die Koeffizienten b_{-1} und b_0 zu bestimmen, muß die Gleichung der Einstellregeln (Seite 96) für $i = -1$ und $i = 0$ ausgewertet werden. Da die Strecke keinen Durchgriff und keine negative s -Potenz besitzt, sind $c_{-1} = 0$ bzw. $c_0 = 0$ und man erhält:

$$b_{-1} = 2^{-3} \cdot \frac{T_\sigma}{V_S} \cdot \frac{1}{T_\sigma^3} - 0 = \frac{1}{8T_\sigma^2 V_S} \quad (4.35)$$

$$b_0 = 2^{-1} \cdot \frac{T_\sigma}{V_S} \cdot \frac{1}{T_\sigma^2} - 0 = \frac{1}{2T_\sigma V_S} \quad (4.36)$$

Damit ist die Reglerübertragungsfunktion in Summen- und Produktform:

$$\begin{aligned} G_R(s) &= b_{-1} s^{-1} + b_0 = \frac{1}{s 8 T_\sigma^2 V_S} + \frac{1}{2 T_\sigma V_S} \\ &= \frac{1}{2 T_\sigma V_S} \cdot \frac{1 + s 4 T_\sigma}{s 4 T_\sigma} = V_R \cdot \frac{1 + s T_n}{s T_n} \end{aligned} \quad (4.37)$$

mit $V_R = 1/(2 T_\sigma V_S)$ und $T_n = 4 T_\sigma$ darstellbar.

Mit $T_{sys} = T_\sigma$ wird die Führungsübertragungsfunktion des Regelkreises:

$$G'_w(s) = \frac{1 + s 4 T_\sigma}{\underbrace{1}_{a_0} + s \underbrace{4 T_\sigma}_{a_1} + s^2 \underbrace{8 T_\sigma^2}_{a_2} + s^3 \underbrace{8 T_\sigma^3}_{a_3}} \quad (4.38)$$

Das Zählerpolynom der Führungsübertragungsfunktion muß mit einem Vorfilter (Führungsglättung G_G) kompensiert werden.

$$G_G(s) = \frac{1}{1 + \frac{b_0}{b_{-1}} s} = \frac{1}{1 + s 4 T_\sigma} \quad (4.39)$$

Die zugehörigen Doppelverhältnisse sind dann:

$$D_2 = \frac{a_2 a_0}{a_1^2} = 0,5 \quad \text{und} \quad D_3 = \frac{a_3 a_1}{a_2^2} = 0,5 \quad (4.40)$$

Für diesen Fall ist das erhaltene Ergebnis identisch mit dem Symmetrischen Optimum. Damit kann auch das Symmetrische Optimum als Spezialfall des Dämpfungsoptimums gesehen werden.

Zweifache PT_1 -Strecke mit PI-Regler

Die Übertragungsfunktion der Strecke in Abb. 4.7 mit dem Koeffizientenbereich von $\sigma = 0$ bis $\tau = 2$ lautet:

$$G_S(s) = \frac{V_S}{1 + s T_1} \cdot \frac{1}{1 + s T_\sigma} = \frac{1}{\frac{1}{V_S} + s \frac{T_1 + T_\sigma}{V_S} + s^2 \frac{T_1 T_\sigma}{V_S}} \quad (4.41)$$

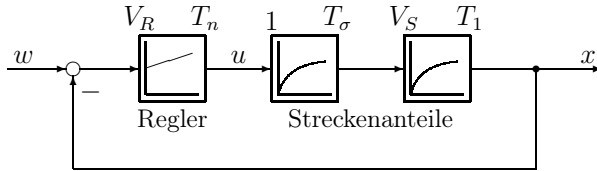


Abb. 4.7: Regelkreis: Zweifache PT_1 -Strecke mit I-Regler

Daraus ergeben sich die Nennerkoeffizienten

$$c_0 = c_{\tau-2} = \frac{1}{V_S} \quad , \quad c_1 = c_{\tau-1} = \frac{T_1 + T_\sigma}{V_S} \quad , \quad c_2 = c_\tau = \frac{T_1 T_\sigma}{V_S} \quad (4.42)$$

und die Systemzeit

$$T_{sys} = \frac{c_\tau}{c_{\tau-1}} = \frac{T_1 T_\sigma}{T_1 + T_\sigma} \quad (4.43)$$

Da $\sigma \leq 1$ ist, wird der Koeffizientenbereich des Reglers festgelegt zu:

$$\rho = \sigma - 1 = -1 \quad \text{bis} \quad \nu = \tau - 2 = 0 \quad (4.44)$$

Der Regler besitzt damit eine PI-Struktur mit der Übertragungsfunktion $G_R = b_{-1}s^{-1} + b_0$. Die Koeffizienten b_{-1} und b_0 ergeben sich mit $c_{-1} = 0$ zu:

$$b_{-1} = 2^{-3} \cdot \frac{T_1 T_\sigma}{V_S} \cdot \left(\frac{T_1 + T_\sigma}{T_1 T_\sigma} \right)^3 - 0 = \frac{(T_1 + T_\sigma)^3}{8 T_1^2 T_\sigma^2 V_S} \quad (4.45)$$

$$b_0 = 2^{-1} \cdot \frac{T_1 T_\sigma}{V_S} \cdot \left(\frac{T_1 + T_\sigma}{T_1 T_\sigma} \right)^2 - \frac{1}{V_S} = \frac{T_1^2 + T_\sigma^2}{2 T_1 T_\sigma V_S} \quad (4.46)$$

Damit ist die Reglerübertragungsfunktion:

$$G_R(s) = b_{-1}s^{-1} + b_0 = \frac{(T_1 + T_\sigma)^3}{s 8 T_1^2 T_\sigma^2 V_S} + \frac{T_1^2 + T_\sigma^2}{2 T_1 T_\sigma V_S} \quad (4.47)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{T_1}{2 T_\sigma V_S} \cdot \left(1 + \frac{T_\sigma^2}{T_1^2} \right) \cdot \frac{1 + s 4 T_\sigma \frac{1 + \left(\frac{T_\sigma}{T_1} \right)^2}{\left(1 + \frac{T_\sigma}{T_1} \right)^3}}{s 4 T_\sigma \frac{1 + \left(\frac{T_\sigma}{T_1} \right)^2}{\left(1 + \frac{T_\sigma}{T_1} \right)^3}} = \frac{T_1}{2 T_\sigma V_S} \cdot k_2 \cdot \frac{1 + s 4 T_\sigma k_1}{s 4 T_\sigma k_1} \end{aligned}$$

Dies entspricht der Form des erweiterten Symmetrischen Optimums mit den Korrekturfaktoren k_1 und k_2 nach Gl. (3.82) und (3.83). Für den Fall $T_\sigma \ll T_1$ (und damit $k_1 \rightarrow 1$ bzw. $k_2 \rightarrow 1$) vereinfacht sich die Reglerübertragungsfunktion näherungsweise zur Standardform bei der Optimierung nach dem Symmetrischen Optimum:

$$G_R(s) \approx \frac{T_1}{2 T_\sigma V_S} \cdot \frac{1 + s 4 T_\sigma}{s 4 T_\sigma} \quad (4.48)$$

Die Führungsübertragungsfunktion G'_w , das Glättungsfilter G_G und die sich ergebenden Doppelverhältnisse D_2 und D_3 entsprechen denen des vorangehenden Beispiels.

4.3 Zählerpolynom und äquivalente Sollwertglättung

Beim Dämpfungs- wie auch beim Symmetrischen Optimum tritt häufig ein Zählerpolynom in der Führungsübertragungsfunktion auf. Dieses ist in der Regel nicht erwünscht und kann durch eine entsprechende Führungsglättung kompensiert werden (siehe Abb. 4.8). Dazu wird der Sollwert durch ein Filter mit der inversen Übertragungsfunktion des Zählerpolynoms geglättet. Mit der Übertragungsfunktion G_G der Führungsglättung ergibt sich für die Führungsübertragungsfunktion G_w des Regelkreises:

$$G_w = G_G \cdot \frac{G_R G_S}{1 + G_R G_S} \quad (4.49)$$

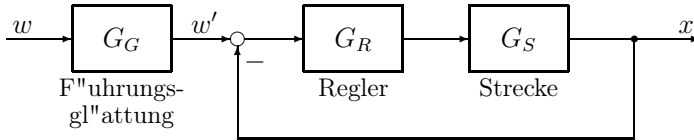


Abb. 4.8: Regelkreis mit Führungsglättung

Alternativ dazu bietet sich eine Zerlegung des Reglers in zwei Teilübertragungsfunktionen G_{R1} und G_{R2} in Verbindung mit einer Reglerstruktur nach Abb. 4.9 an, so daß weiterhin die gleiche Führungsübertragungsfunktion G_w wie in Gl. (4.49) erzielt wird. Dadurch kann die explizite Führungsglättung eingespart und so der Implementierungsaufwand verringert werden. Die Übertragungsfunktion G_R des Reglers wird dazu wie folgt zerlegt:

$$G_R = G_{R1} + G_{R2} = \underbrace{G_G G_R}_{G_{R1}} + \underbrace{(1 - G_G) \cdot G_R}_{G_{R2}} \quad (4.50)$$

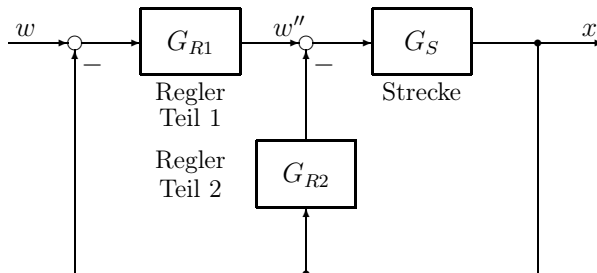


Abb. 4.9: Regelkreis mit äquivalenter Sollwertglättung

Für diese Regelkreisstruktur verändert sich das Nennerpolynom nicht gegenüber dem ursprünglichen Ansatz, und es ergibt sich:

$$\begin{aligned} G_w''(s) &= \frac{x(s)}{w''(s)} = \frac{G_S}{1 + G_{R2}G_S} \\ G_w(s) &= \frac{x(s)}{w(s)} = \frac{G_{R1}G_w''}{1 + G_{R1}G_w''} = \frac{G_{R1}G_S}{1 + G_{R1}G_S + G_{R2}G_S} \end{aligned} \quad (4.51)$$

Damit ergibt sich dieselbe Übertragungsfunktion wie in Gl. (4.49).

Beispiel: PI-Regler bei IT₁-Strecke

Am Beispiel einer IT₁-Strecke mit PI-Regler kann die oben hergeleitete Reglerzerlegung veranschaulicht werden. Es sind die Übertragungsfunktionen G_S und G_R der Strecke bzw. des Reglers eines Regelkreises nach Abb. 4.8 sowie die daraus resultierende Führungsübertragungsfunktion G_w' ohne Führungsglättung gegeben.

$$G_S = \frac{V_S}{sT_1} \cdot \frac{1}{1 + sT_\sigma} \quad (4.52)$$

$$G_R = V_R \cdot \frac{1 + sT_n}{sT_n} \quad (4.53)$$

$$G_w' = \frac{1 + sT_n}{1 + sT_n + s^2 \frac{T_n T_1}{V_R V_S} + s^3 \frac{T_n T_1 T_\sigma}{V_R V_S}} \quad (4.54)$$

Um den auftretenden Zählerterm in G_w' zu kompensieren, erfolgt eine Führungsglättung mit der Übertragungsfunktion:

$$G_G = \frac{1}{1 + sT_n} \quad (4.55)$$

Um diese explizite Führungsglättung durch eine Reglerstruktur nach Abb. 4.9 einzusparen, wird nun der Regler nach Gl. (4.50) in zwei Teilübertragungsfunktionen zerlegt:

$$G_{R1} = G_G G_R = \frac{1}{1 + sT_n} \cdot V_R \cdot \frac{1 + sT_n}{sT_n} = \frac{V_R}{sT_n} \quad (4.56)$$

$$G_{R2} = (1 - G_G) \cdot G_R = \left(1 - \frac{1}{1 + sT_n}\right) \cdot V_R \cdot \frac{1 + sT_n}{sT_n} = V_R \quad (4.57)$$

Damit läßt sich die äquivalente Sollwertglättung nach Abb. 4.9 darstellen. Diese ist mathematisch identisch mit der Struktur in Abb. 4.8.

4.4 Erweitertes Dämpfungsoptimum

In seiner erweiterten Form kann das Dämpfungsoptimum auch auf Strecken angewendet werden, die ein Zählerpolynom und damit einen differenzierenden Anteil enthalten. Grundsätzlich gibt es dafür verschiedene Vorgehensweisen. Neben den Sonderfällen, die eine Kompensation oder die Anwendung der Divisionsmethode zulassen, wird die allgemeine Herleitung über die Betragsanschmiegunge behandelt.

Im folgenden wird die Übertragungsfunktion G_S der Strecke durch die Übertragungsfunktionen Z_S und N_S des Zählers bzw. des Nenners dargestellt.

$$G_S(s) = \frac{Z_S(s)}{N_S(s)} \quad (4.58)$$

4.4.1 Kompensation des Zählerpolynoms

In bestimmten Fällen kann das Zählerpolynom der Strecke durch ein Glättungsfilter, das zwischen Reglerausgang und Streckeneingang eingefügt wird, kompensiert werden. Dieses Glättungsfilter G_G besitzt die inverse Übertragungsfunktion des Zählers:

$$G_G(s) = \frac{1}{Z_S(s)} \quad (4.59)$$

Damit ergibt sich für die Reglerauslegung die geglättete Streckenübertragungsfunktion G'_S , für die der Regler in bekannter Weise ermittelt werden kann.

$$G'_S(s) = G_G(s) \cdot G_S(s) = \frac{1}{N_S(s)} \quad (4.60)$$

Zu beachten ist allerdings, daß Nullstellen des Zählers Z_S , die in der rechten s -Halbebene liegen, nicht kompensierbar sind.

4.4.2 Divisionsmethode

Ist eine direkte Kompensation nicht möglich oder erwünscht, kann zur Reglerauslegung eine Ersatzfunktion gebildet werden. Dazu wird die Streckenübertragungsfunktion durch Polynomdivision von Nenner durch Zählerpolynom angenähert.

$$G_S(s) = \frac{Z_S(s)}{N_S(s)} = \frac{1}{\frac{N_S(s)}{Z_S(s)}} \approx \frac{1}{N'_S(s)} \quad (4.61)$$

Im allgemeinen wird dabei ein Restglied übrig bleiben. Falls dieses vernachlässigbar klein gegenüber der neuen Funktion ist, sind durch diese Methode einfache Ersatzfunktionen für die Reglerauslegung zu erhalten.

Es sei darauf hingewiesen, daß die Koeffizienten der Ersatzfunktion negativ oder Null sein können. In diesem Fall besitzen nicht mehr alle Pole des Ersatzpolynoms $1/N'_S$ negative Realteile und die Divisionsmethode ist aus Stabilitätsgründen nicht anwendbar.

4.4.3 Allgemeine Methode für Strecken mit Zählerpolynomen

Falls die Kompensationsmethode und die Divisionsmethode nicht anwendbar sind, muß eine allgemeine Rechenvorschrift für Strecken mit Zählerpolynomen gefunden werden. Die im folgenden vorgestellte Methode basiert auf der in Kap. 3.1.3 hergeleiteten Bedingung der Betragsanschniegung. Ausgehend von der Darstellung des Reglers

$$G_R(s) = \frac{Z_R(s)}{N_R(s)} \quad (4.62)$$

mit Zählerpolynom Z_R und Nennerpolynom N_R ergibt sich die folgende Führungsübertragungsfunktion G_w . Dabei treten im Zähler von G_w sowohl die Nullstellen des Reglers als auch die der Strecke auf.

$$G_w(s) = \frac{Z_R(s) Z_S(s)}{N_R(s) N_S(s) + Z_R(s) Z_S(s)} = \frac{b_0 + b_1 s + \dots + b_m s^m}{a_0 + a_1 s + \dots + a_n s^n} \quad (4.63)$$

Die Forderung der Betragsanschniegung bedeutet, den Frequenzgang der Führungsübertragungsfunktion $|F_w(j\omega)|$ bis zu möglichst hohen Frequenzen bei dem Wert Eins bzw. den Phasenwinkel gering zu halten (Phasenminimumsystem).

$$|F_w(j\omega)|^2 = \frac{B_0 + B_2\omega^2 + B_4\omega^4 + \dots}{A_0 + A_2\omega^2 + A_4\omega^4 + \dots} \quad (4.64)$$

Damit ergeben sich für die Koeffizienten a_i und b_i die Bedingungen nach Gl. (3.45):

$$\begin{array}{lll} A_0 = B_0 & \longrightarrow & a_0^2 = b_0^2 \\ A_2 = B_2 & \longrightarrow & -2a_0a_2 + a_1^2 = b_1^2 - 2b_0b_2 \\ A_4 = B_4 & \longrightarrow & 2a_0a_4 - 2a_1a_3 + a_2^2 = b_2^2 - 2b_1b_3 + 2b_0b_4 \\ \vdots & & \vdots \end{array} \quad (4.65)$$

Für ein System n -ter Ordnung kann eine anschauliche Darstellung von Gl. (4.63) gefunden werden, indem die Führungsübertragungsfunktion für $a_0 = b_0$ und $m = n - 1$ in die folgende Gleichung umgeformt wird (siehe Signalfußplan nach Abb. 4.10).

$$G_w(s) = \frac{1 + sT_{Zn-1} + s^2T_{Zn-2}T_{Zn-1} + \dots + s^{n-1}T_{Z1}T_{Z2} \dots T_{Zn-1}}{1 + sT_{Nn} + s^2T_{Nn-1}T_{Nn} + \dots + s^nT_{N1}T_{N2} \dots T_{Nn}} \quad (4.66)$$

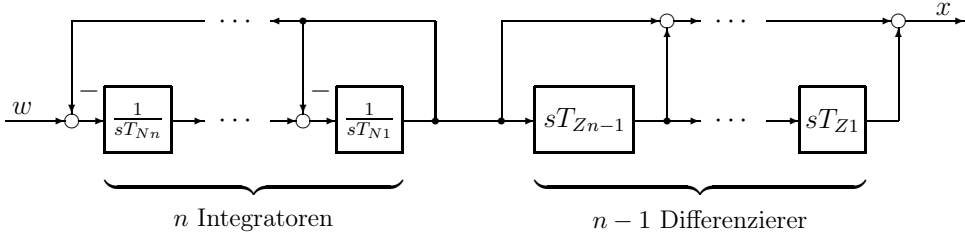


Abb. 4.10: *Signalflußplan eines Systems n-ter Ordnung*

Durch schrittweise Anwendung der obigen Optimierungsbedingungen auf Gl. (4.66) ergibt sich nach längerer Rechnung ein Gleichungssystem $(n - 1)$ -ter Ordnung:

$$\begin{aligned}
 T_{N2}^2 - 2T_{N1}T_{N2} &= T_{Z1}^2 \\
 T_{N3}^2 - 2T_{N2}T_{N3} &= T_{Z2}^2 - 2T_{Z1}T_{Z2} \\
 T_{N4}^2 - 2T_{N3}T_{N4} &= T_{Z3}^2 - 2T_{Z2}T_{Z3} \\
 &\vdots \\
 T_{Nn}^2 - 2T_{Nn-1}T_{Nn} &= T_{Zn-1}^2 - 2T_{Zn-2}T_{Zn-1}
 \end{aligned} \tag{4.67}$$

Bei diesem Vorgehen wird der Nenner der Führungsübertragungsfunktion so festgelegt, daß das Zählerpolynom berücksichtigt und ein dämpfungsoptimales Führungsverhalten erzwungen wird.

Die Integrationskonstanten $T_{N2} \dots T_{Nn}$ können durch Auflösung direkt berechnet werden zu:

$$\begin{aligned}
 T_{N2} &= T_{N1} \pm \sqrt{T_{N1}^2 + T_{Z1}^2} \\
 T_{N3} &= T_{N2} \pm \sqrt{T_{N2}^2 + T_{Z2}^2 - 2T_{Z1}T_{Z2}} \\
 T_{N4} &= T_{N3} \pm \sqrt{T_{N3}^2 + T_{Z3}^2 - 2T_{Z2}T_{Z3}} \\
 &\vdots \\
 T_{Nn} &= T_{Nn-1} \pm \sqrt{T_{Nn-1}^2 + T_{Zn-1}^2 - 2T_{Zn-2}T_{Zn-1}}
 \end{aligned} \tag{4.68}$$

Die Bestimmungsgleichungen für T_{Ni} (mit $i = 2 \dots n$) können zu nicht realisierbaren Reglerkoeffizienten führen, wenn eine ungünstige Reglerordnung gewählt wird. In der Tabelle auf Seite 107 sind die bevorzugten Strecken und Reglerkonfigurationen sowie die jeweiligen Beschränkungen angegeben.

Die Einschränkungen bei den Realisierungen des Dämpfungsoptimums, die durch konventionelle Reglerstrukturen bedingt sind, können durch Zustandsregelungskonzepte vermieden werden.

Abschließend soll festgehalten werden:

- Das Dämpfungsoptimum enthält das Betragsoptimum, das Symmetrische Optimum und das erweiterte Symmetrische Optimum als Spezialfälle.
- Das Betrags- und das Symmetrische Optimum sind auf nicht-schwingungsfähige Regelstrecken beschränkt und bei Strecken höherer Ordnung nur bedingt einsetzbar. Wesentlich günstiger ist das Verfahren des Dämpfungsoptimums, da hier Strecken hoher Ordnung und Strecken mit konjugiert komplexen Polpaaren zugelassen sind.
- Im Gegensatz zum Betrags- und Symmetrischen Optimum kann das Dämpfungsoptimum auf Strecken mit Zählerpolynom und auf Führungsübertragungsfunktionen mit Zählerterm erweitert werden.

Siehe auch [9, 18, 37, 38, 76] im Literaturverzeichnis.

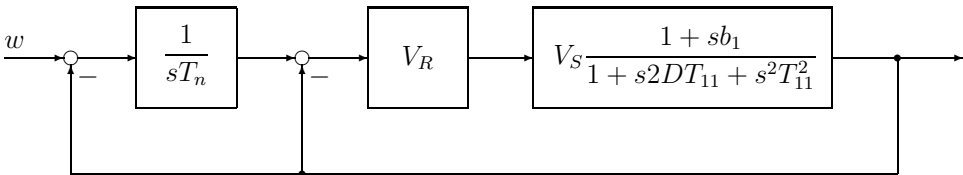


Abb. 4.11: *Besondere Reglerstruktur*

Strecke	Regler	Einstellregel	Bedingung
$V_S \frac{1 + sb_1}{(1 + sT_1)(1 + sT_\sigma)}$	V_R	$V_R = \frac{1}{2V_S} \cdot \frac{T_1^2 + T_\sigma^2 - b_1^2}{(b_1 - T_1)(b_1 - T_\sigma)}$	$V_R V_S \gg 1$ $b_1 < T_\sigma$
$V_S \frac{1 + sb_1}{sT_1(1 + sT_\sigma)}$	V_R	$V_R = \frac{1}{2V_S} \cdot \frac{T_1}{T_\sigma - b_1}$	$V_R \gg 1$ $b_1 < T_\sigma$
$V_S \frac{1}{(1 + sT_1)(1 + sT_\sigma)}$	$V_R \frac{1 + sT_n}{sT_n}$	$V_R = \frac{1}{2V_S} \cdot \left(\frac{T_1}{T_\sigma} + \frac{T_\sigma}{T_1} \right)$ $T_n = \frac{(T_1 + T_\sigma) \cdot (T_1^2 + T_\sigma^2)}{T_1^2 + T_1 T_\sigma + T_\sigma^2}$	—
$V_S \frac{1}{1 + s2DT_{11} + s^2T_{11}^2}$	$V_R \frac{1 + sT_n}{sT_n}$	$V_R = \frac{1}{V_S} (2D^2 - 1)$ $T_n = \frac{DT_{11} \cdot (2D^2 - 1)}{D^2 - 0,25}$	$D > 0.5$
$V_S \frac{1 + sb_1}{(1 + sT_1)(1 + sT_\sigma)}$	siehe Abb. 4.11	$T_n = \frac{2a_2 V_R V_S b_1}{(a_1 + V_R V_S b_1)^2 - 2a_2(1 + V_R V_S)}$ $V_R = \frac{1}{V_S} \cdot \frac{K_1 + \sqrt{K_2}}{K_3}$ $K_1 = a_1 (a_1 b_1 - a_2 - b_1^2)$ $K_2 = a_2 (a_1^2 a_2 - b_1 (a_1^3 + 2a_1 a_2) + b_1^2 (3a_1^2 + a_2) - b_1^3 3a_1 + b_1^4)$ $K_3 = b_1 (a_2 + b_1 (b_1 - a_1))$ $a_1 = T_1 + T_\sigma$ $a_2 = T_1 T_\sigma$	$b_1 < T_\sigma$
$V_S \frac{1 + sb_1}{1 + s2DT_{11} + s^2T_{11}^2}$	siehe Abb. 4.11	$T_n = \frac{2a_2 V_R V_S b_1}{(a_1 + V_R V_S b_1)^2 - 2a_2(1 + V_R V_S)}$ $V_R = \frac{1}{V_S} \cdot \frac{K_1 + \sqrt{K_2}}{K_3}$ $K_1 = a_1 (a_1 b_1 - a_2 - b_1^2)$ $K_2 = a_2 (a_1^2 a_2 - b_1 (a_1^3 + 2a_1 a_2) + b_1^2 (3a_1^2 + a_2) - b_1^3 3a_1 + b_1^4)$ $K_3 = b_1 (a_2 + b_1 (b_1 - a_1))$ $a_1 = 2DT_{11}$ $a_2 = T_{11}^2$	$D > 0.5$ $b_1 < T_{11}$

4.5 Reglerentwurf durch Gütefunktionale

In den vorigen Kapiteln wurde der Regler aufgrund der Streckenstruktur und der Streckendaten sowie des gewünschten Führungs- bzw. Störverhaltens direkt ermittelt.

Ein anderes Vorgehen beim Reglerentwurf verwendet als Ausgangspunkt ein Gütekriterium. Dieses Gütekriterium bewertet z.B. den zeitlichen Verlauf des Regelfehlers $x_d(t)$. Es können aber auch andere Größen wie die Stellgröße $y(t)$, die Stellenergie oder weitere relevante Größen im Gütekriterium berücksichtigt werden. Das Ziel des Vorgehens ist, entweder das Gütekriterium zu maximieren oder als gegensätzliches Kriterium das „Kostenkriterium“ zu minimieren.

Prinzipiell gibt es unterschiedliche Güte- bzw. Kosten-Kriterien; die einfachsten Kostenkriterien sind in Tabelle 4.1 zusammengestellt.

Tabelle 4.1: *Kostenindizes für die Parameteroptimierung*

Abkürzung	Bezeichnung	Kostenindex (Regelfläche)
IAE	Betragslineare Regelfläche	$\int_0^{\infty} x_d(t) dt$
ISE	Quadratische Regelfläche	$\int_0^{\infty} x_d^2(t) dt$
ITAE	Zeitgewichtete betragslineare Regelfläche	$\int_0^{\infty} t x_d(t) dt$
ITSE	Zeitgewichtete quadratische Regelfläche	$\int_0^{\infty} t x_d^2(t) dt$

Abkürzungen: I: Integral; A: Absolute; E: Error; S: Square; T: Time

Bei diesem Vorgehen mit einem Kostenkriterium wird als Eingangsgröße des geschlossenen Regelkreises eine Sprungfunktion $\sigma(t)$ angenommen. Die Strecke sei linear und zeitinvariant, der Regler sei in der Struktur bekannt und die Parameter des Reglers sind so zu wählen, daß der Regelkreis stabil, der Regelfehler $x_d(t \rightarrow \infty) = 0$ und das Kostenkriterium minimiert wird.

Die Kostenkriterien aus Tabelle 4.1 bewerten somit den zeitlichen Verlauf von $x_d(t)$ insgesamt, entweder alleine mit der Betrags- (Absolute) oder der Parabelfunktion (Square) oder in Kombination mit einer zeitlichen (Time) Zusatzbewertung.

Bei den beiden ersten Kriterien wird die „anfängliche“ Regeldifferenz hoch bewertet, so daß eine möglichst schnelle Reaktion auf den Sollwertsprung erfolgen wird, dies wird aber ein Überschwingen des Istwerts zur Folge haben. Demgegenüber wird bei den beiden letzten Kriterien die „spätere“ Regeldifferenz hoch bewertet, so daß eine „weichere“ Anfangsreaktion und damit ein geringeres

Überschwingen die Folge dieser Optimierung ist. Andere Kostenfunktionen sind selbstverständlich entsprechend den Erfordernissen der Anwendung möglich.

Als Beispiel wird für den Fall der Minimierung der quadratischen Regelfläche (ISE-Kostenkriterium) die optimale Parameterkombination zusammengestellt [17] (siehe auch Rechenbeispiel in Kap. 16.7.1). Es gelte

$$x_d(s) = \omega(s) \cdot \frac{1}{1 + G_0(s)} \Big|_{G_r(s) = -1} = \frac{b_0 + b_1 s + \dots + b_{n-1} s^{n-1}}{a_0 + a_1 s + \dots + a_n s^n} \quad (4.69)$$

und für $n = 1$ bis 4 ergeben sich aus der Berechnung des ISE-Kostenkriteriums die Ergebnisse in Tabelle 4.2.

Tabelle 4.2: Quadratische Regelflächen (ISE) für $n = 1$ bis 4

n	ISE-Kostenindex $J = \int_0^\infty x_d^2(t) dt$
1	$\frac{b_0^2}{2a_1 a_0}$
2	$\frac{a_0 b_1^2 + a_2 b_0^2}{2a_2 a_1 a_0}$
3	$\frac{a_0 a_1 b_2^2 + a_0 a_3 (b_1^2 - 2b_0 b_2) + a_2 a_3 b_0^2}{2a_3 a_0 (a_1 a_2 - a_0 a_3)}$
4	$\frac{a_0 (a_1 a_2 - a_0 a_3) b_3^2 + a_0 a_1 a_4 (b_2^2 - 2b_1 b_3) + a_0 a_3 a_4 (b_1^2 - 2b_0 b_2) + a_4 (a_2 a_3 - a_1 a_4) b_0^2}{2a_4 a_0 (a_1 (a_2 a_3 - a_1 a_4) - a_0 a_3^2)}$

Diese Kostenkriterien müssen zur Bestimmung der optimalen Reglerparameter minimiert werden. Dies kann bei niedriger Systemordnung analytisch erfolgen, bei hoher Ordnung kann auf numerische Verfahren jedoch nicht verzichtet werden, da die zu minimierenden Kostenfunktionen sehr kompliziert werden.

Faßt man alle Reglerparameter im Vektor $\underline{p}$ zusammen so stellt sich das zu lösende Problem wie folgt dar: Löse das, im allgemeinen nichtlineare, Gleichungssystem

$$\frac{\partial J}{\partial \underline{p}} = \underline{0} \quad (4.70)$$

nach den gesuchten Reglerparametern $\underline{p}$ auf. Diese Bedingung ist jedoch nicht hinreichend, und es müssen somit noch zweite Ableitungen herangezogen werden, ob es sich tatsächlich um ein Minimum handelt.

Das gezeigte Verfahren ist prinzipiell für alle linearen Regelkreise anwendbar. Es ist jedoch nicht gesichert, daß es bei jeder Strecken- Reglerkombination auch tatsächlich ein Minimum geben muß. Das Gütekriterium J kann auch eine monoton steigende oder fallende Funktion ohne Extremwerte sein. Das Verfahren

der Kostenminimierung stellt somit nur ein Hilfsmittel, aber keine systematische Vorgehensweise zur Reglereinstellung dar. Diese Problematik soll an den folgenden zwei Beispielen gezeigt werden.

Beispiel 1

Gegeben sei die Regler- und Streckenkonfiguration nach dem Betragsoptimum.

$$G_S(s) = \frac{K_S}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)} \quad (T_1 > T_2) \quad (4.71)$$

$$G_R(s) = \frac{K_R \cdot (1 + T_R s)}{s} \quad (4.72)$$

Wird die große Zeitkonstante T_1 mit der Reglerzeitkonstanten T_R kompensiert ($T_R = T_1$), so ergibt sich der Regelfehler $x_d(s)$ bei sprungförmiger Anregung zu

$$x_d(s) = \frac{1 + T_2 s}{K_S K_R + s + T_2 s^2} \quad (4.73)$$

Gemäß Tabelle 4.2 ergibt sich die quadratische Kostenfunktion J (ISE) zu:

$$J = \frac{1}{2} \cdot \frac{K_S K_R T_2^2 + T_2}{K_S K_R T_2} \quad (4.74)$$

Die Differentiation von J nach K_R liefert keine Lösung. Der Verlauf von $J(K_R)$ ist in Abb. 4.12 dargestellt. Die physikalische Interpretation von Abb. 4.12 be-

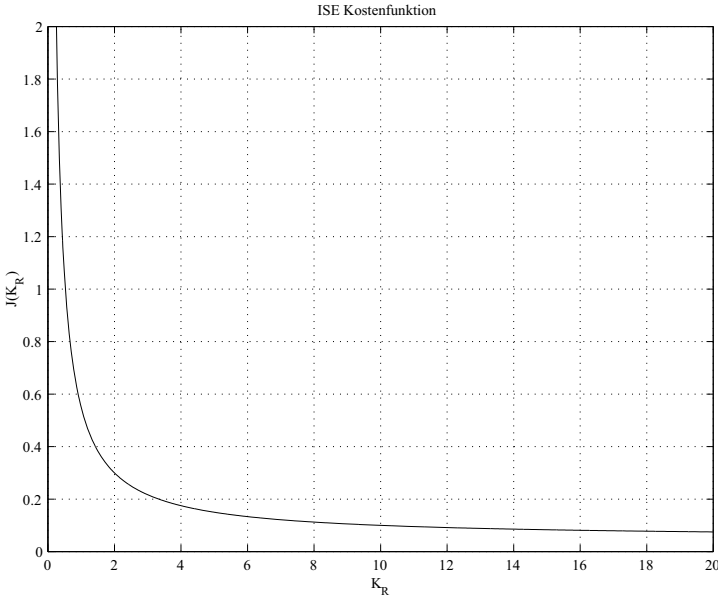


Abb. 4.12: Verlauf des Kostenindex ISE für einen BO-Regelkreis bei Kompensation der großen Zeitkonstanten T_1

sagt, daß das Kostenkriterium J für $K_R \rightarrow \infty$ am kleinsten wird. Dies kann in Anwendungen jedoch nicht realisiert werden. Das ISE-Kostenfunktional liefert für die gewählte Systemkonfiguration damit keinen optimalen Wert für die Reglerverstärkung K_R .

An dieser Stelle sei daran erinnert, daß die Regler- und Streckenkonfiguration nach Gl. (4.71) und (4.72) der Optimierungsaufgabe nach dem Betragsoptimum (BO) entspricht. Die erste Optimierungsbedingung beim BO ist $T_R = T_1$ (s.o.) und die zweite Bedingung lautet $K_R = 1/K_S \cdot 1/2T_2$.

Beispiel 2

Betrachtet man nun eine Regelstrecke mit einer zusätzlichen Summenzeitkonstanten T_σ , und verwendet man ebenfalls einen PI-Regler, so ergibt sich die Systemkonfiguration gemäß Gl. (4.75) und (4.76).

$$G_S(s) = \frac{K_S}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)(1 + T_\sigma s)} \quad (T_1 > T_2) \quad (4.75)$$

$$G_R(s) = \frac{K_R \cdot (1 + T_R s)}{s} \quad (4.76)$$

Der Regelfehler $x_d(s)$ ergibt sich bei sprungförmiger Anregung und Kompensation der großen Zeitkonstante T_1 ($T_R = T_1$) nun zu:

$$x_d(s) = \frac{1 + (T_\sigma + T_2)s + T_2 T_\sigma s^2}{K_S K_R + s + (T_2 + T_\sigma)s^2 + T_2 s^3} \quad (4.77)$$

Die Kostenfunktion kann ebenfalls noch analytisch angegeben werden. Aus Tabelle 4.2 liest man ab:

$$J = \frac{1}{2} \cdot \frac{(K_S K_R T_2^2 T_\sigma^2 + K_S K_R T_2 T_\sigma ((T_\sigma + T_2)^2 - 2T_2 T_\sigma) + (T_\sigma + T_2) T_2 T_\sigma)}{T_2 T_\sigma K_S K_R (T_\sigma + T_2 - K_S K_R T_2 T_\sigma)} \quad (4.78)$$

Die Differentiation und anschließende Lösung der beiden Gleichungen liefert zwei Lösungen. Ein Extremwert ergibt sich für $K_R > 0$ ein weiterer für $K_R < 0$. Die Diskussion soll wieder anhand des Verlaufes von $J(K_R)$ erfolgen (siehe Abb. 4.13). Der negative Extremwert scheidet für regelungstechnische Betrachtungen aus, da der Regelkreis sonst instabil werden würde. Für positive K_R ist deutlich genau ein Minimum zu erkennen. Die Stabilitätsgrenze des Regelkreises ist erreicht, sobald das Gütefunktional zum erstenmal gegen ∞ strebt. Es ergibt sich also genau eine Lösung bei dem hier angewandten ISE-Kriterium. Die Sprungantwort des Regelkreises zeigt wie erwartet starkes Überschwingen, da der Faktor *Zeit* im Gütekriterium nicht berücksichtigt wurde (siehe Abb. 4.14).

Generell soll angemerkt werden, daß dieser Weg der Parameteroptimierung sehr schnell schwierig wird. Aufgrund der heute verfügbaren Simulationsprogramme und der zugehörigen numerischen Auslegungs- und Optimierungsverfahren ist die Festlegung der Reglerparameter mittels Gütefunktional oder Kostenfunktion aber ein interessantes Werkzeug, welches insbesondere bei komplexen Regelstrecken sehr hilfreich sein kann.

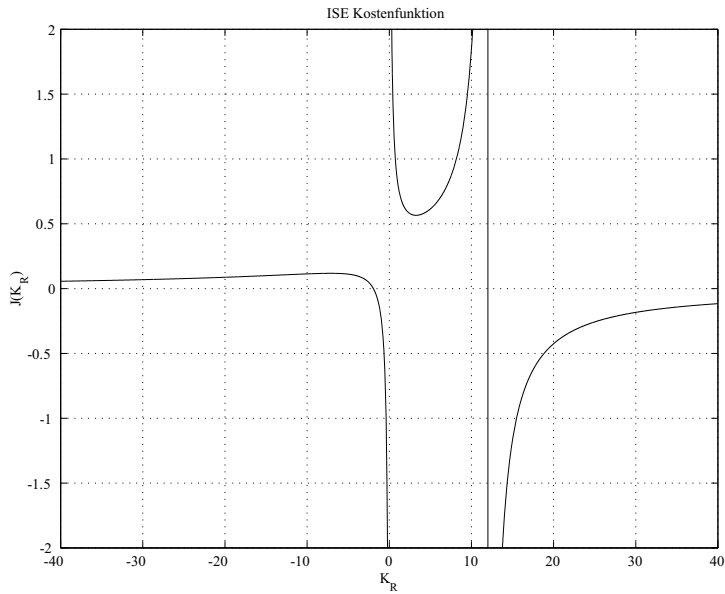


Abb. 4.13: Verlauf des Kostenindex ISE für eine PT_3 -Strecke mit PI-Regler und Kompensation der großen Zeitkonstanten T_1

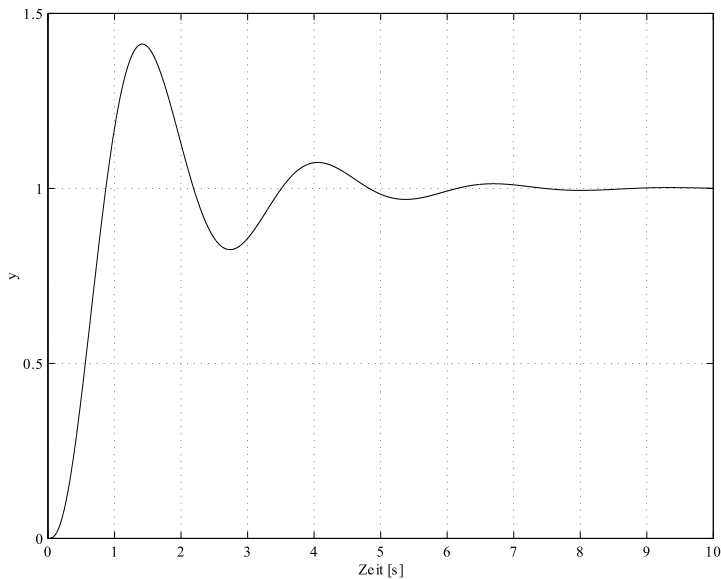


Abb. 4.14: Sprungantwort des nach ISE optimierten Regelkreises

4.6 Reglerauslegung mit MATLAB

In diesem Abschnitt wird die Reglerauslegung mit Hilfe des Simulationsprogrammes MATLAB¹⁾ beschrieben. Voraussetzung hierfür ist das Vorhandensein der MATLAB *Control System Toolbox*. Das Vorgehen wird am Beispiel eines Zweimassenschwingers verdeutlicht [6].

Der Zweimassenschwinger wird ausführlich in Kap. 19.3.1 beschrieben. Die benötigte Zustandsdarstellung lautet mit $\underline{x} = [N_1 \ \Delta\varphi \ N_2]^T$:

$$\dot{\underline{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} -d/\Theta_1 & -c/\Theta_1 & d/\Theta_1 \\ 1 & 0 & -1 \\ d/\Theta_2 & c/\Theta_2 & -d/\Theta_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \underline{x} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1/\Theta_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\underline{b}} \cdot u \quad (4.79)$$

$$y = [0 \ 0 \ 1]^T \cdot \underline{x} \quad (4.80)$$

Werden für den Zweimassenschwinger folgende Werte vorgegeben

$$\begin{aligned} \Theta_1 &= 0,166 \text{ kg m}^2 \\ \Theta_2 &= 0,33 \text{ kg m}^2 \\ c &= 400 \text{ Nm/rad} \\ d &= 0,0106 \text{ Nm s/rad} \end{aligned}$$

so ergibt sich die folgende Zustandsdarstellung. Hierbei wurde zwecks besserer Lesbarkeit auf die Einheiten verzichtet.

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} -0,0639 & -2409,6 & 0,0639 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0,0321 & 1212,1 & -0,0321 \end{bmatrix} \cdot \underline{x} + \begin{bmatrix} 6,0241 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot u \quad (4.81)$$

$$y = [0 \ 0 \ 1]^T \cdot \underline{x} \quad (4.82)$$

Um die gesuchten Reglerparameter $\underline{r}^T$ zu berechnen, werden als erstes die Systemmatrix $\mathbf{A}$, der Eingangsvektor $\underline{b}$ und der Ausgangsvektor $\underline{c}$ eingegeben. Im MATLAB *Command Window* werden die Systemmatrix und die Vektoren folgendermaßen eingegeben:

```
>> A=[-0.0639,-2409.6,0.0639;
      1,0,-1;
      0.0321,1212.1,-0.0321]
>> B=[6.0241;0;0]
>> C=[0,0,1]
```

Die Pole des geregelten Systems legt man mit Hilfe der charakteristischen Gleichung 3. Ordnung fest. Wählt man ein DO-Polynom 3. Ordnung (Kap. 4.1.2)

¹⁾ registered trademarks of The MathWorks, Inc.

und legt man die Ersatzzeit zu $T = 0,1 \text{ s}$ fest, so wird folgendes eingegeben:

```
>> T=0.1
>> polynom=[1,4/T,8/T^2,8/T^3]
```

Die Nullstellen dieses Polynoms werden nun mit der MATLAB-Funktion `roots` berechnet.

```
>> roots(polynom)
```

Mit Hilfe der MATLAB-Funktion `place` können nun die Reglerkoeffizienten berechnet werden.

```
>> R=place(A,B,roots(polynom))
```

R entspricht r^T und enthält nun die gesuchten Reglerparameter. Berechnet man sich die Eigenwerte der Systemmatrix A_{ZR} des geregelten Systems, so erhält man die vorgegeben Pole.

```
>> AZR=A-B*R
>> eig(AZR)
```

In Abb. 4.15 ist dies anhand eines Bildschirmausdruckes noch einmal zu sehen.

Um stationäre Genauigkeit zu erreichen, muß nun noch der Vorfaktor K_V berechnet werden (siehe Kap. 5.5.5).

```
>> KV=1/(C'*(B*R-A)^(-1)*B)
```

Wird das Zweimassensystem mit den so ermittelten Reglerparametern geregelt, erhält man z.B. die in Abb. 4.16 dargestellte Sprungantwort, bei einem Sprung der Drehzahl von $N_2 = 0 \text{ rad/s}$ auf $N_2 = 33,33 \text{ rad/s}$.

Soll entsprechend Kap. 19.3.2 ein Zustandsregler mit I-Anteil eingesetzt werden, so erfolgt die Vorgehensweise analog zum obigen Beispiel. In diesem Fall muß die Matrix A um den Zustand des Integrators erweitert werden; die charakteristische Gleichung wird außerdem ein Polynom 4. Ordnung:

```
>> A=[-0.0639,-2409.6,0.0639,0;
      1,0,-1,0;
      0.0321,1212.1,-0.0321,0;
      0,0,1,0]
>> B=[6.0241;0;0;0]
>> polynom=[1,8/T,32/T^2,64/T^3,64/T^4]
```

```

MATLAB Command Window
File Edit Window Help
[Icons]

> A=[0.0030,-2400,0.0003;
    1,0,1;
    0.0021,1212,1,-0.0021]

A =

1.0e+003 *
    -0.0030  -2.4000  0.0003
     0.0010   0  0.0010
     0.0021  1.2121  0.0000

> B=[0.0241,0,0]

B =

6.6241
0
0

> l=0.1

l =

0.1000

> polyden=[1,471,877^2,2.677^3]

polyden =

1.0e+003 *
    0.0010  0.0040  0.8000  8.0000

> roots(polyden)

ans =

-30.0000
-1.0000 + 17.3205i
-1.0000 - 17.3205i

> R=roots(A); roots(polyden);
place indigs=15

R =

6.6241 468.4371  0.0054

> ATR=A-B*R

ATR =

1.0e+003 *
    -0.0403  0.4125  0.0294
     0.0010   0  -0.0010
     0.0003  1.2121  -0.0000

> r=sg(ATR)

ans =

30.0000
-1.0000 + 17.3205i
-1.0000 - 17.3205i

```

Abb. 4.15: Reglerauslegung mit MATLAB

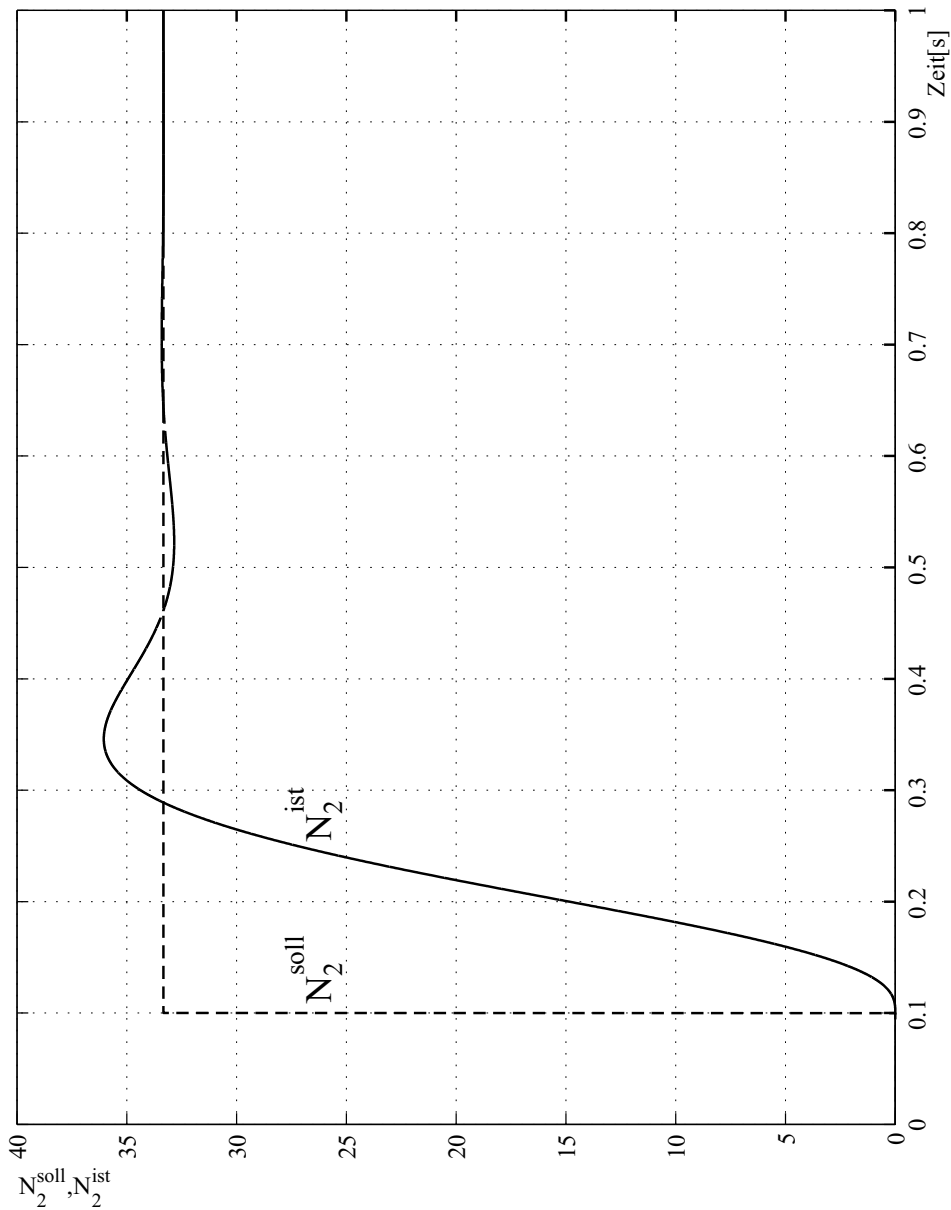


Abb. 4.16: Sprungantwort des Zweimassensystems